

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«ХЕКСЛЕТ КОЛЛЕДЖ»

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА**

выпускников по специальности

09.02.07 Информационные системы и программирование

квалификация – программист

Санкт-Петербург – 2025 год

Методические рекомендации разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. № 1547, регистрация в Минюсте РФ от 26.12.2016 г. № 44936.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие методические рекомендации устанавливают требования к выполнению дипломного проекта по основной профессиональной образовательной программе по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» с целью установления единства требований и обеспечения качества подготовки дипломного проекта.

Данные методические рекомендации переназначены для использования обучающимися выпускных групп специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» при подготовке дипломного проекта по квалификации «программист».

Дипломный проект является частью государственной итоговой аттестации, характеризующим уровень подготовки обучающегося как специалиста, его способность к самостоятельной работе и самообразованию.

Дипломный проект способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

Дипломный проект по содержанию должен соответствовать современному уровню развития информационных и телекоммуникационных технологий, аппаратных и программных средств вычислительной техники.

Объем и степень сложности должны соответствовать теоретическим знаниям и практическим навыкам, полученным в период обучения, а также в период прохождения учебной и производственной практик.

Дипломный проект должен способствовать продолжению формирования общих (ОК):

Код	Наименование общих компетенций
ОК 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
ОК 2	. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК 3	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в

	профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях
ОК 4	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
ОК 5	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения
ОК 7	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК 8	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК 9	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

и профессиональные компетенции по квалификациям: программист:

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	
ПК 1.1.	Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.2.	Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.3.	Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.
ПК 1.4.	Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5.	Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 1.6.	Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ
ВД 02. Осуществление интеграции программных модулей	
ПК 2.1.	Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
ПК 2.2.	Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.

Код	Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 2.3.	Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
ПК 2.4.	Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
ПК 2.5.	Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования
ВД 04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	
ПК 4.1.	Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.2.	Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.3.	Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.
ПК 4.4.	Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.
ВД 11. Разработка, администрирование и защита баз данных	
ПК 11.1.	Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.
ПК 11.2.	Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.
ПК 11.3.	Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.
ПК 11.4.	Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.
ПК 11.5.	Администрировать базы данных.
ПК 11.6.	Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дипломный проект является аттестационным испытанием студентов выпускного курса по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» по квалификации «программист».

Целью выполнения дипломного проекта является проверка знаний и умений выпускника по специальности при решении конкретных задач и выяснение уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» по квалификации «программист», профессионального стандарта и запросами рынка труда.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Дипломные проекты выполняются в группах студентов по 3 человека, допускается выполнение индивидуального дипломного проекта.

В качестве индивидуального проекта может выступать программный продукт, разрабатываемый в рамках выполнения должностных обязанностей по месту работы, или пэт проект.

Возможность выполнения индивидуального проекта обязательно согласовывается с руководителем факультета.

В случае выбора индивидуального проекта студент должен предоставить руководителю факультета следующую информацию в формате файла MS Word:

1 ФИО студента (полностью), номер группы.

2 Название компании, в которой работает студент, должность (для работающих по договору) или ссылку на свой профиль во фриланс сервисе и заказчика, проект которого планирует защищать студент (для фрилансеров), или ссылку на репозиторий своего пэт-проекта.

3 Описание проекта:

- предметная область, функционал, который планируется реализовать в рамках дипломного проектирования (1/2 листа А4)
- краткое описание своего личного вклада в этот проект (делал/делает полностью, делал/делает часть, какую именно часть).

Руководитель факультета имеет право не утвердить проект по следующим причинам:

- не подходит тематика проекта (проект затрагивает темы, запрещенные законодательством РФ,
- объём и сложность выполненной студентом работы не соответствует объёму и требованиям дипломного проекта.

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями АНПОО «Хекслет колледж» совместно со специалистами предприятий или

организаций, заинтересованных в разработке данных тем.

Тема дипломного проекта может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки.

Предложенная студентом тема дипломного проекта предоставляется на согласование руководителю факультета в установленные сроки.

Тематика дипломного проекта должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и иметь практико-ориентированный характер.

Темы дипломных проектов, а также закрепление тем дипломных проектов за студентами утверждаются приказом директора АНПОО «Хекслет колледж»

Дипломный проект подразумевает разработку программного продукта/отдельных модулей программного продукта/выполнение отдельных этапов разработки программного продукта и формирование пояснительной записки. Объем содержательной части пояснительной записки должен составлять 40 – 60 листов.

При выполнении группового проекта каждый студент оформляет отдельную пояснительную записку.

При выполнении дипломного проекта в группе каждый участник проекта совместно с руководителем определяет свою роль в проекте.

Студент может выбрать одну из следующих ролей:

- Фронтенд-разработчик,
- Бэкенд-разработчик,
- DevOps-инженер.

От выбора роли зависит содержание дипломного проекта и выполняемые задачи.

По утвержденным темам руководители дипломных проектов разрабатывают индивидуальное задание для каждого студента.

Задания на дипломный проект подписываются руководителем дипломного проекта.

Выдача заданий на дипломный проект сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем проекта, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей дипломного проекта.

Порядок выполнения дипломного проекта определяется руководителем и доводится до сведения студентов.

Разработка студентом дипломного проекта предусматривает самостоятельную работу и посещение консультаций. График консультаций определяется руководителем дипломного проекта и доводится до сведения студентов.

Выполнение дипломного проекта включает следующие этапы:

- получение задания на дипломный проект;
- сбор и систематизация исходного материала;
- работа над дипломным проектом;
- прохождение собеседования по промежуточным итогам выполнения дипломного проекта;
- оформление пояснительной записки в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- предварительная защита дипломного проекта;
- защита дипломного проекта.

Руководитель дипломного проекта:

1. Обсуждает темы дипломных проектов со студентами.
2. Согласует темы дипломных проектов с руководителем факультета.
3. Распределяет роли в команде проекта (если проект групповой).
4. Разрабатывает задание на дипломный проект.
5. Распределяет задачи между участниками проекта (если проект групповой).
6. Разрабатывает план выполнения дипломного проекта.
7. Формирует график консультаций по выполнению дипломного проекта в рамках установленных сроков.

8. Консультирует студентов по вопросам содержания, оформления и последовательности выполнения дипломного проекта.

9. Контролирует выполнение дипломного проекта.

10. Оказывает помощь в подготовке презентации и доклада для защиты.

11. Предоставляет письменный отзыв на дипломный проект.

После завершения выполнения дипломного проекта студентами руководитель пишет отзыв на дипломный проект.

Отзыв руководителя может составлять 1-2 страницы печатного текста.

В отзыве должно быть отражено следующее:

- личный вклад студента в разработку темы, степень его самостоятельности, инициативность при поиске информации, умение обобщать полученные данные и делать правильные выводы, соблюдение установленных сроков,

- соответствие дипломного проекта заданию, ПМ, полнота исполнения, точность формулировки цели и задач, а также их взаимосвязь с темой, полнота исполнения в соответствии с заданием,

- качество программного продукта,

- качество пояснительной записки

- недостатки, в случае их обнаружения,

- предварительная оценка.

Все выпускные квалификационные работы должны пройти нормоконтроль, который осуществляет руководитель факультета.

Нормоконтроль предусматривает:

- проверку правил оформления пояснительной записки;

- соответствие структуры пояснительной записки заданию на дипломный проект, содержанию и данным методическим рекомендациям.

Нормоконтроль проводится перед сдачей дипломного проекта в учебный отдел.

Полностью готовый и прошитый дипломный проект представляется

заместителю директора по учебно-производственной работе на подпись.

Обязательным этапом является предварительная защита дипломного проекта.

Студенты допускаются на предварительную защиту после сдачи выполненного дипломного проекта в учебный отдел.

Заместитель директора по учебно-производственной работе после ознакомления с отзывом руководителя и дипломным проектом, а также с результатами предварительной защиты принимает решение о допуске студента к защите и передает дипломный проект в государственную экзаменационную комиссию.

3 ВЫБОР РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Руководитель дипломного проекта может быть выбран студентом самостоятельно или назначен руководителем факультета.

Выбрать руководителя самостоятельно можно в отведенный учебной частью срок, в противном случае руководителя назначает руководитель факультета.

Порядок действий в случае самостоятельного выбора руководителя дипломного проекта:

1. Ознакомиться со предложенным списком возможных дипломных руководителей. Список составляется с учётом нагрузки преподавателей, предпочитаемого технологического стека и их доступности для коммуникации для студентов разных форм обучения и регионов.

2. После ознакомления со списком доступных для выбора преподавателей студент самостоятельно связывается с преподавателем, которого желает выбрать, оговаривает с ним тему дипломного проекта, идеи по реализации.

3. По итогам ознакомительной встречи преподаватель подтверждает или отклоняет работу в качестве руководителя дипломного проекта конкретного студента.

4. В случае согласия преподавателя взять под своё руководство студента, преподаватель сообщает о своём решении руководителю факультета.

5. В случае отказа студент может выбрать другого дипломного руководителя при условии соблюдения установленных сроков. В противном случае руководителя назначает руководитель факультета.

4 ВЫБОР ТЕМЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Дипломный проект должен иметь актуальность и практическую направленность.

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями АНПОО «Хекслет колледж» совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем.

Тема дипломного проекта может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки.

Студенту предоставляется право выбора темы дипломного проекта вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки.

Обязательное требование – соответствие тематики дипломного проекта содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Закрепление тем дипломных проектов оформляется приказом образовательного учреждения.

5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Изложение материала должно быть последовательным и логичным, с обязательным анализом полученных данных. Все разделы должны быть связаны между собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к параграфу.

Дипломный проект не пишется от первого лица, исключаются формулировки типа «Я рассмотрел», «Целью моей работы», «Я считаю» и т.д. Работа должна быть написана с применением нейтральных формулировок, например, «Можно сделать вывод», «Был проведен анализ...».

Текст должен быть литературно грамотным, используемые понятия – общепринятыми, в работе не должен использоваться разговорный жаргон.

В пояснительной записке должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского языка.

Содержание пояснительной записки определяется спецификой специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и темой дипломного проекта.

Пояснительная записка **должна включать** следующие разделы:

- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (если это необходимо).

Объем содержательной части работы не менее 40 и не более 60 машинописных односторонних листов без приложений.

Содержание разделов:

Введение должно содержать следующие элементы:

1) определение темы проекта. Необходимо привести несколько (2–3) фраз из учебной литературы, характеризующих основные понятия темы, отражающие ее важность, место и значение для организации;

2) актуальность темы проекта. Следует обозначить существующее положение, почему актуальна именно затронутая в теме проблема. Обоснование может начинаться с фразы: «Актуальность темы дипломного проекта обусловлена тем, что ...»;

3) цель проекта. Цель показывает направление раскрытия темы работы. Цель – конечный результат проекта, то, чего нужно достичь в конечном итоге. Формулировка цели должна обязательно согласовываться с темой дипломного проекта: «Целью данного проекта является разработка ...»;

4) задачи дипломного проекта. Задачи – это способы достижения цели. В соответствии с основной целью следует выделить 3–6 целевых задач, которые необходимо решить для достижения главной цели проекта. Это обычно делается в форме перечисления, используя ряд стандартных начальных слов: уточнить..., описать..., рассмотреть..., установить..., проанализировать..., выявить..., сформулировать..., построить..., разработать..., предложить...и т.п. Пример формулирования задач: «Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

1. Рассмотреть...
2. Описать...
3. Выявить ...
4. Проанализировать
5. Разработать ...

Перечень поставленных задач должен быть согласован с содержанием и структурой работы;

5) объект и предмет дипломного проекта. Объект – это процесс или явление, избранные для изучения. Предмет более узок и конкретен. Он находится в границах объекта и отражает какую-либо сторону (аспект, свойства, признаки, отношения) объекта, подлежащую изучению;

6) информационная база для написания дипломного проекта (использованные источники). Перечисляются источники, которые использовались для написания работы. Например, «При написании проекта были использованы материалы в области практического применения...» или «Проект выполнялся в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими земельное законодательство в РФ...»

7) структура работы. В данном элементе указывается, из скольких глав состоит работа, дается и приводится краткое содержание глав. Например, «Дипломный проект состоит из содержания, введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Основная часть включает главы и параграфы в соответствии с логической структурой изложения. Названия глав не должно дублировать название темы дипломного проекта, а названия параграфов - названия глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). Каждая глава должна содержать от двух до шести параграфов. Как правило, в каждом параграфе решается одна из поставленных во введении задач.

Структура содержательной части группового дипломного проекта

Для всех ролей:

1. Описание предметной области

1.1. Идентификация предметной области

Необходимо привести словесное описание предметной области, в котором будут отражены основные функции программного продукта (приложения, веб-приложения, сайта и т. д.) и описаны задачи, которые решает программный продукт, почему эти задачи важны.

1.2 Анализ существующих аналогов

Найти и описать 2–3 аналогичных программных продукта, существующих на рынке. Выявить слабые и сильные стороны этих продуктов, привести сравнительную характеристику продуктов-аналогов (в виде сравнительных таблиц) по 7-10 ключевым характеристикам для рассматриваемой предметной области. По итогам таблицы сделать вывод о

том, какие особенности продуктов-аналогов могут быть полезны при разработке дипломного проекта.

1.3 Требования к разрабатываемой информационной системе

Необходимо определить как функциональные, так и нефункциональные требования, необходимые для успешной реализации системы. Эти требования охватывают функциональные возможности, уровень надежности, аспекты безопасности и другие важные характеристики программного продукта. Подготовка требований к информационной системе является ключевым этапом в процессе разработки приложений, поскольку грамотно сформулированные требования обеспечивают эффективный переход к последующим этапам разработки.

Функциональные требования определяют, какие конкретные функции и возможности должен выполнять программный продукт. Например:

1. Система должна позволять пользователям регистрироваться и входить в систему.
2. Пользователи должны иметь возможность создавать и редактировать профили.
3. Система должна отображать список последних новостей.
4. Должна быть реализована функция комментирования статей.
5. Пользователи должны иметь возможность отправлять сообщения друг другу.

Нефункциональные требования касаются качественных характеристик системы, таких как производительность, безопасность, надежность и т.д. Примеры таких требований:

1. Время отклика системы должно составлять не более 2 секунд.
2. Система должна быть защищена от несанкционированного доступа с использованием шифрования данных.
3. Доступ к данным должен быть ограничен согласно ролям пользователей.
4. Система должна поддерживать одновременную работу не менее 1000

пользователей.

5. Система должна быть доступна круглосуточно с минимальными простоями.

Требования могут быть уточнены и дополнены в зависимости от конкретных нужд проекта и ожиданий заказчика

1.4 Определение ролей пользователей программного продукта

Необходимо определить, кто будет являться потенциальными пользователями программного продукта, привести основные характеристики, основные возможности в программном продукте.

Пример:

Администратор – сотрудник компании. Основные возможности в программном продукте: управление содержимым программного продукта, настройка параметров, добавление/удаление пользователей, модерация, создание отчетов.

Покупатель – клиент компании, основные возможности в программном продукте: поиск и сравнение товаров, оформление заказов, просмотр истории покупок, участие в акциях и скидках.

Менеджер по продажам – сотрудник компании. Основные возможности в программном продукте: управление клиентской базой, создание и отслеживание сделок, планирование встреч и звонков, анализ продаж.

1.5 Обоснование выбора технологического стека

В данной части работы необходимо привести следующее:

1. Выбранный тип приложения (веб, десктоп, мобильное) с обоснованием

2. Выбранный язык (языки) программирования и фреймворки с обоснованием целесообразности их использования

3. Выбранную СУБД (если подразумевается использование БД) с обоснованием

2 Проектирование и разработка программного продукта

Роль «Фронтенд-разработчик»

2.1 Программирование frontend-части программного продукта

В данном разделе должно быть дано подробное описание процесса создания интерфейса (верстки страниц, их стилизации).

Студентом могут быть представлены:

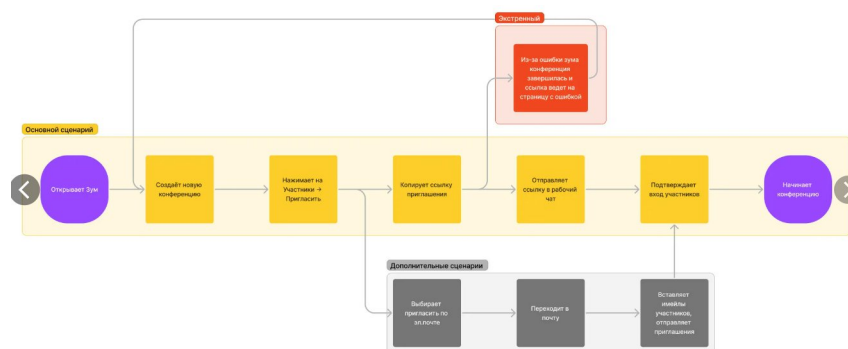
- Макет главной страницы: расположение основных блоков, таких как меню, навигация, контент, формы и кнопки. Все элементы должны быть описаны (кнопки, меню и блоки),

- Дизайн отдельных страниц: макеты для различных типов страниц, например страницы с информацией о продуктах, страница регистрации, страница входа и т.д. Все элементы должны быть описаны (кнопки, меню и блоки),

- Интерактивные элементы: прототипы взаимодействия с пользователем, такие как анимации, всплывающие окна и модальные диалоговые окна. (При наличии).

Должно быть проведено картирование пользовательских путей (user journey mapping) для оптимизации взаимодействия. Необходимо оформить user journey mapping в виде схем с описанием.

Пример:



В разделе должны быть описаны способы реализации анимаций и переходов, задействованные языки, фреймворки и библиотеки с подробным описанием и примерами кода. Необходимо удостовериться, что реализован весь заявленный функционал программного продукта в части frontend.

2.2 Взаимодействие с backend

В данном разделе должно быть описание распределение обязанностей между frontend и backend разработчиками в проекте, а именно способы коммуникации между frontend и backend-частями программного продукта. Должны быть описаны способы получения и отправки данных, форматы запросов, вставлены примеры кода, реализующего связь.

2.3 Реализация адаптивной верстки для различных устройств (при наличии)

Необходимо реализовать и продемонстрировать адаптивность верстки, указать, под какие типы устройств она выполнена (ПК, планшеты, смартфоны).

Роль «Бэкенд-разработчик»

2.1 Реализация модели базы данных

Данный раздел должен включать:

1. Общую структуру БД (описание СУБД, архитектуры БД)

Описание моделей, а также описание реализации базы данных (скриншоты и описание таблиц, полей и связей в формате ER-диаграммы, примеры запросов к БД (не менее 2)).

2. Описание обеспечения безопасности и целостности данных в БД (первичные ключи, внешние ключи, ограничения уникальности, права пользователей, шифрование/дешифрование).

2.2 Программирование backend-части программного продукта

В данном разделе должно быть дано подробное описание процесса написания кода для реализации backend-части программного продукта. Описаны способы реализации различных функций программного продукта:

1. Реакция программного продукта на действия пользователей (ответы на запросы).

2. Реализация механизмов безопасности и аутентификации пользователей.

3. Подключение и управление базой данных (проверка

появления/удаления записей в БД из программного продукта)

Должны быть представлены примеры кода и их описание (для всех функциональных возможностей программного продукта)

2.3 Взаимодействие с frontend

В данном разделе должно быть описание распределение обязанностей между frontend и backend разработчиками в проекте, а именно способы коммуникации между frontend и backend-частями программного продукта. Должны быть описаны способы получения и отправки данных, форматы запросов, вставлены примеры кода, реализующего связь.

Роль «DevOps-инженер»

2.1 Автоматизация развертывания и обновления локального окружения.

В разделе приводится описание этапов развертывания приложения в контейнерах Docker с использованием Docker Compose, настройки инфраструктуры через Ansible-плейбуки и автоматизации процесса разработки с помощью CI/CD пайплайна в GitHub Actions. Допускается использование альтернативных технологий автоматизации развертывания и обновления локального окружения.

2.2 Деплой и эксплуатация

В разделе приводится описание развертывания production-ready приложения на сервере, соблюдая принципы 12-факторной методологии, с настроенным прокси-сервером для балансировки нагрузки и масштабирования. В рамках работы необходимо упаковать приложение в Docker-образы и автоматизировать процесс деплоя с помощью Ansible-плейбуков, настроить работу с базой данных и внедрить систему мониторинга для отслеживания состояния приложения. Допускается использование альтернативных технологий деплоя и подготовки к эксплуатации.

В Главе 2 также могут быть раскрыты вопросы управления инфраструктурой, оценки требований и ресурсов для запуска и эксплуатации разрабатываемого программного обеспечения, выбора VPS/VDS серверов для деплоя и т.д.

Публикация программного продукта — это заключительный этап разработки, когда готовое решение становится доступным пользователям. В данном разделе необходимо привести ссылки на работающий программный продукт (либо работающее веб-приложение/сайт, либо запущенные репозитории десктопного/мобильного приложения), обоснование выбранного способа публикации и описание процесса публикации.

Ссылки могут быть использованы на защите проектов.

Структура содержательной части индивидуального дипломного проекта

1. Описание предметной области

1.1. Идентификация предметной области

Необходимо привести словесное описание предметной области, в котором будут отражены основные функции программного продукта (приложения, веб-приложения, сайта и т. д.) и описаны задачи, которые решает программный продукт, почему эти задачи важны.

1.2 Анализ существующих аналогов

Найти и описать 2–3 аналогичных программных продукта, существующих на рынке. Выявить слабые и сильные стороны этих продуктов, привести сравнительную характеристику продуктов-аналогов (в виде сравнительных таблиц) по 7–10 ключевым характеристикам для рассматриваемой предметной области. По итогам таблицы сделать вывод о том, какие особенности продуктов-аналогов могут быть полезны при разработке дипломного проекта.

1.3 Требования к разрабатываемой информационной системе

Необходимо определить как функциональные, так и нефункциональные требования, необходимые для успешной реализации системы. Эти требования охватывают функциональные возможности, уровень надежности, аспекты безопасности и другие важные характеристики программного продукта. Подготовка требований к информационной системе является ключевым этапом в процессе разработки приложений, поскольку грамотно

сформулированные требования обеспечивают эффективный переход к последующим этапам разработки.

Функциональные требования определяют, какие конкретные функции и возможности должен выполнять программный продукт. Например:

6. Система должна позволять пользователям регистрироваться и входить в систему.

7. Пользователи должны иметь возможность создавать и редактировать профили.

8. Система должна отображать список последних новостей.

9. Должна быть реализована функция комментирования статей.

10. Пользователи должны иметь возможность отправлять сообщения друг другу.

Нефункциональные требования касаются качественных характеристик системы, таких как производительность, безопасность, надежность и т.д. Примеры таких требований:

6. Время отклика системы должно составлять не более 2 секунд.

7. Система должна быть защищена от несанкционированного доступа с использованием шифрования данных.

8. Доступ к данным должен быть ограничен согласно ролям пользователей.

9. Система должна поддерживать одновременную работу не менее 1000 пользователей.

10. Система должна быть доступна круглосуточно с минимальными простоями.

Требования могут быть уточнены и дополнены в зависимости от конкретных нужд проекта и ожиданий заказчика

1.4 Определение ролей пользователей программного продукта

Необходимо определить, кто будет являться потенциальными пользователями программного продукта, привести основные характеристики, основные возможности в программном продукте.

Пример:

Администратор – сотрудник компании. Основные возможности в программном продукте: управление содержимым программного продукта, настройка параметров, добавление/удаление пользователей, модерация, создание отчетов.

Покупатель – клиент компании, основные возможности в программном продукте: поиск и сравнение товаров, оформление заказов, просмотр истории покупок, участие в акциях и скидках.

Менеджер по продажам – сотрудник компании. Основные возможности в программном продукте: управление клиентской базой, создание и отслеживание сделок, планирование встреч и звонков, анализ продаж.

1.5 Обоснование выбора технологического стека

В данной части работы необходимо привести следующее:

1. Выбранный тип приложения (веб, десктоп, мобильное) с обоснованием
2. Выбранный язык (языки) программирования и фреймворки с обоснованием целесообразности их использования
3. Выбранную СУБД (если подразумевается использование БД) с обоснованием

2 Проектирование и разработка программного продукта

2.1 Проектирование программного продукта

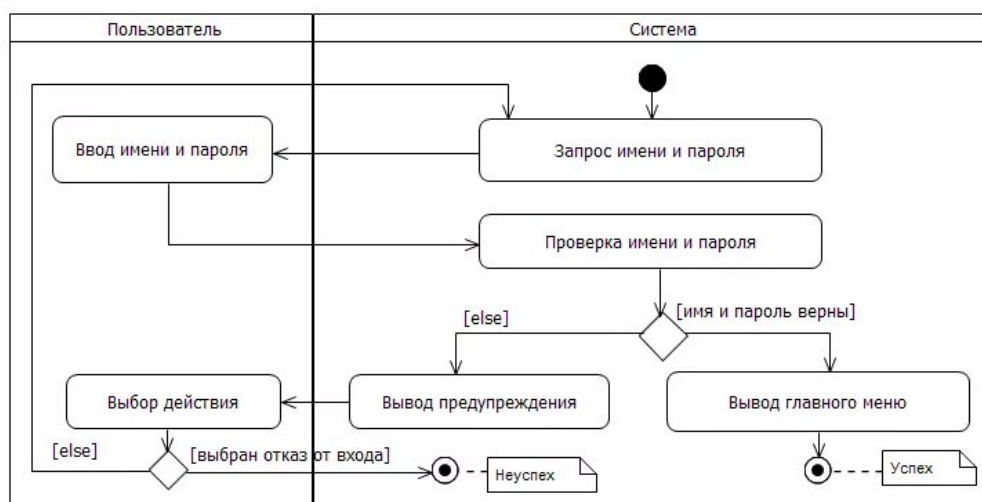
В данном разделе должны быть приведены и описаны:

- диаграмма Use-Case (вариантов использования) для каждой роли пользователя программного продукта;
- диаграммы деятельности.

Пример Use-Case диаграммы:



Пример диаграммы деятельности:



Далее должно быть описано проектирование базы данных. Проектирование базы данных – это процесс создания структуры данных для эффективного хранения и управления информацией. Оно включает в себя определение таблиц, полей, взаимосвязей между таблицами, а также ограничения на данные. Цель проектирования базы данных – обеспечить эффективность и надежность хранения данных, а также обеспечить быстрый и точный доступ к информации. Успешное проектирование базы данных может увеличить производительность, снизить затраты на хранение данных, а также упростить процесс управления информацией. Важно также учитывать будущие потребности и возможности расширения базы данных, чтобы она могла адаптироваться к изменяющимся требованиям бизнеса или проекта.

Необходимо определить ключевые сущности базы данных и связи между ними. Это включает в себя создание таблиц, которые будут хранить различную информацию, например, такую как данные о пользователях, заказах, меню и ингредиентах. Каждый тип данных требует своей таблицы с набором полей, которые будут хранить соответствующую информацию. Также необходимо определить связи между этими таблицами, чтобы обеспечить целостность и согласованность данных.

Пример описания таблицы:

Название поля	Тип данных	Описание
id	Int, primary_key, auto_increment, not null	Порядковый номер записей в таблице
email	Varchar(255), unique, not null	Уникальный email пользователя
password	Varchar(255), not null	Пароль пользователя
phone	Varchar(255), default "	Телефон пользователя

2.2 Программирование frontend-части программного продукта

Этот раздел должен подробно раскрыть процесс разработки дизайн-макета программного продукта. Должна быть описана общая концепция визуального образа программного продукта, обоснован выбор цветовой схемы, шрифтов и типографики, наличие/отсутствие графических элементов, анимации.

1. Цветовая схема: определение основной цветовой схемы и вариантов для различных элементов интерфейса.

2. Шрифты и типографика: выбор шрифтов для текста и заголовков, их размер и стиль.

3. Графические элементы: логотипы, иконки, иллюстрации и другие графические элементы, которые будут использоваться в дизайне.

4. Скрипты и анимации: примерные скрипты для анимаций и взаимодействия с пользователем.

2.2 Проектирование и разработка дизайна интерфейса.

Пользовательский интерфейс является своеобразным коммуникационным каналом, по которому осуществляется взаимодействие пользователя и

компьютера.

Лучший пользовательский интерфейс – это такой интерфейс, которому пользователь не должен уделять много внимания и практически не замечать его. Такой интерфейс называют прозрачным – пользователь как бы смотрит сквозь него на свою работу. Посетители, в большинстве случаев, приходят на сайт с определенной целью, и их интересует быстрый и удобный доступ к необходимой информации или товарам, поэтому важно организовать пространство так, чтобы учесть все особенности восприятия и потребности покупателей.

Должны быть представлены:

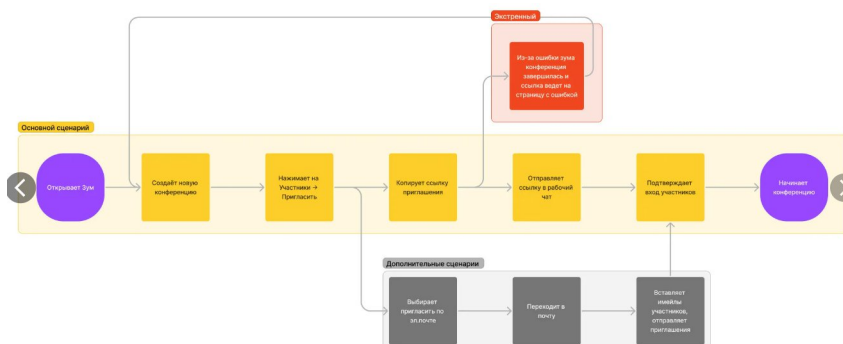
1. Макет главной страницы: расположение основных блоков, таких как меню, навигация, контент, формы и кнопки. Все элементы должны быть описаны (кнопки, меню и блоки)

2. Дизайн отдельных страниц: макеты для различных типов страниц, например страницы с информацией о продуктах, страница регистрации, страница входа и т.д. Все элементы должны быть описаны (кнопки, меню и блоки)

3. Интерактивные элементы: прототипы взаимодействия с пользователем, такие как анимации, всплывающие окна и модальные диалоговые окна. (При наличии)

Должно быть проведено картирование пользовательских путей (user journey mapping) для оптимизации взаимодействия. Необходимо оформить user journey mapping в виде схем с описанием.

Пример:



Также в данном разделе должно быть дано подробное описание процесса создания интерфейса (верстки страниц, их стилизации). Описаны способы реализации анимаций и переходов, задействованные языки, фреймворки и библиотеки с подробным описанием и примерами кода. Необходимо удостовериться, что реализован весь заявленный функционал программного продукта в части frontend.

Дополнительно необходимо реализовать и продемонстрировать адаптивность верстки, указать, под какие типы устройств она выполнена (ПК, планшеты, смартфоны).

2.3 Реализация модели базы данных

Данный раздел должен включать:

1. Общую структуру БД (описание СУБД, архитектуры БД)
2. Реализацию базы данных по разработанной модели (скриншоты и описание таблиц, полей и связей, примеры запросов к БД (не менее 2))
3. Описание обеспечения безопасности и целостности данных в БД (первичные ключи, внешние ключи, ограничения уникальности, права пользователей, шифрование/дешифрование)

2.4 Программирование backend-части программного продукта

В данном разделе должно быть дано подробное описание процесса написания кода для реализации backend-части программного продукта. Описаны способы реализации различных функций программного продукта:

1. Реакция программного продукта на действия пользователей (ответы на запросы).
2. Реализация механизмов безопасности и аутентификации пользователей.
3. Подключение и управление базой данных (проверка появления/удаления записей в БД из программного продукта)

Должны быть представлены примеры кода и их описание (для всего функционала программного продукта)

Далее в данном разделе должно быть описание распределения обязанностей между frontend и backend разработчиками в проекте, а именно способы коммуникации между frontend и backend-частями программного продукта. Должны быть описаны способы получения и отправки данных, форматы запросов, вставлены примеры кода, реализующего связь.

2.5 Тестирование программного продукта

Планирование и разработка тестовых сценариев являются важными этапами процесса тестирования программного обеспечения. Они обеспечивают систематизированный подход к проверке функциональности и качества продукта.

Должно быть подробно описано, как и какие методы и виды тестирования использованы при выполнении дипломного проекта.

Должны быть написаны тестовые сценарии.

Тестовые сценарии должны проверять:

1. Функциональные требования, описанные в пояснительной записке.
2. Нефункциональные требования, описанные в пояснительной записке.
3. Технические характеристики системы.
4. Интерфейсы взаимодействия.
5. Предполагаемые сценарии использования.
6. Ожидания пользователей.

Все тест-кейсы должны быть реализованы (автоматически или вручную) с подробным описанием и примерами (как тестов, так и полученных результатов)

Все результаты должны быть проанализированы и прокомментированы.

2.6 Публикация программного продукта

Публикация программного продукта — это заключительный этап разработки, когда готовое решение становится доступным пользователям. В данном разделе необходимо привести ссылки на работающий программный продукт (либо работающее веб приложение/сайт, либо запущенные

репозитории десктопного/мобильного приложения), обоснование выбранного способа публикации и описание процесса публикации.

Ссылки могут быть использованы на защите проектов.

Заключение – является завершающей частью дипломного проекта и должно содержать выводы в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывать значимость полученных результатов. Заключение должно составлять 1-2 страницы текста.

В заключении дипломного проекта:

- подводятся итоги выполненного проекта в виде обобщения основных результатов по теме дипломного проекта;
- дается краткое освещение степени решения поставленных задач, обобщаются полученные результаты.

Список использованных источников отражает перечень источников, которые использовались при написании дипломного проекта (не менее 10), составленный в следующем порядке:

- законы Российской Федерации (в очередности от последнего года принятия к предыдущему);
- указы Президента Российской Федерации (в той же очередности);
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же последовательности);
- нормативные акты, инструкции;
- иные официальные материалы (резолуции-рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и т.д.);
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке; как правило, литература должна быть не старше 5 лет);
- иностранная литература;
- интернет-ресурсы.

В списке использованных источников обязательно должны присутствовать нормативные документы, монографии, учебники, иностранная

литература и интернет-ресурсы.

В приложениях помещаются иллюстрационные материалы:

- таблицы, графики, диаграммы и т.д.;
- программный код;
- скриншоты, фотографии;
- статистические данные и т.д.

В приложения целесообразно размещать объемный материал, который сложно разместить в тексте.

6 ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Дипломный проект следует оформлять на белой бумаге формата А4 (210*297 мм) на одной стороне листа.

Для правильного оформления печатных работ еще до начала создания текста работы необходимо выполнить следующие действия:

- установить параметры страницы,
- установить параметры шрифта и абзаца,
- установить нумерацию страниц.

Установка параметров других элементов осуществляется по мере их появления в тексте печатной работы.

Параметры форматирования машинописного текста (абзаца):

- шрифт – Times New Roman, 14 пт,
- выравнивание – по ширине,
- отступ слева, справа – 0 см,
- отступ первой строки – 1,25 см,
- интервал перед, после – 0 пт,
- междустрочный интервал – полуторный (1,5 строки),
- запрет висячих строк.

Установить автоматическую расстановку переносов.

Параметры страницы:

- левое поле – 30 мм,
- правое поле – 15 мм,
- верхнее и нижнее поля – 20 мм.

Нумерация страниц:

Нумерация страниц должна быть сквозной, включая приложения. Номер страницы обозначается арабской цифрой. Первая страница не нумеруется (особый колонтитул для первой страницы).

Параметры форматирования:

- выравнивание – справа на нижнем поле,

- шрифт – Times New Roman, 14 пт,
- междустрочный интервал – одинарный,
- интервал перед, после – 0 пт,
- отступ слева, справа – 0 см,
- отступ первой строки – 0 см.

Установить расстояние от края страницы до нижнего колонтитула 1 см (Разметка страницы – Параметры страницы – Источник бумаги).

Если на нижнем поле появился лишний «пустой» знак абзаца – удалить его.

Оформление заголовков:

Все заголовки глав должны быть пронумерованы арабскими цифрами без точки перед наименованием главы. Точка в конце текста заголовка не ставится. Перенос слов в заголовках запрещен.

Заголовки «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» не нумеруются.

Заголовки «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» пишутся в разрядку на 6 пт.

Если наименование главы составляет несколько строк, то при переходе на новую строку:

- используют сочетание клавиш Shift и Enter (нажимать одновременно),
- предлоги и союзы переносят на новую строку, а не оставляют в конце предыдущей,
- связанные по смыслу слова (например, прилагательное и следующее за ним существительное) желательно располагать на одной строке.

Заголовки первого уровня (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, НАИМЕНОВАНИЯ ГЛАВ (слово ГЛАВА не пишется), ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) располагают в начале новой страницы.

Параметры форматирования заголовков первого уровня:

- шрифт – Times New Roman, 14 пт, полужирный, все буквы прописные,

- выравнивание – по центру,
- уровень – Уровень 1,
- отступ слева, справа – 2 см,
- первая строка – нет (отсутствуют отступ или выступ),
- интервал перед – 0 пт,
- интервал после – 24 пт (если после заголовка следует текст),
- интервал после – 0 пт (если после заголовка первого уровня следует заголовок второго уровня),
- междустрочный интервал – одинарный.

Заголовками второго уровня являются наименования параграфов (слово «параграф» не пишется). Они нумеруются в пределах главы. Номер параграфа состоит из номеров главы и пункта, разделенных точкой. После номера пункта перед его наименованием и после наименования пункта точки не ставятся. Если заголовок состоит из нескольких предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Параметры форматирования заголовков второго уровня:

- шрифт – Times New Roman, 14 пт, полужирный, первая буква заголовка – прописная, остальные – строчные,
- выравнивание – по левому краю,
- уровень – Уровень 2,
- отступ слева – 0 см,
- отступ справа – 0 см,
- первая строка – отступ 1,25 см,
- интервал перед – 18 пт,
- интервал после – 12 пт,
- междустрочный интервал – одинарный.

Если после заголовка первого уровня следует заголовок второго уровня, то интервал после заголовка первого уровня ставится равным 0, интервал перед заголовком второго уровня сохраняется 18 пт.

Оформление таблиц:

Таблицы нумеруют арабскими цифрами. Нумерация – сквозная на протяжении всей работы или (при большом количестве таблиц) в пределах одной главы (в это случае номер таблицы состоит из двух цифр – номера главы и номера таблицы, разделенных точкой).

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице.

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово «таблица» с указанием ее номера.

Таблицы должны иметь наименования, отражающие их содержание.

Наименование таблицы размещают над ней в следующем формате: Таблица Номер таблицы – Наименование таблицы. Наименование таблицы должно начинаться с прописной буквы, точка в его конце не ставится. Наименование таблицы оформляют через одинарный междустрочный интервал, выравнивают по левому краю, в многострочном наименовании заказывают выступ 2,6 см, переносы слов в наименовании таблицы не допускаются. После наименования таблицы оставляют одну свободную строку одинарного интервала.

Заголовки боковика, граф и строк таблицы начинают с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.

Заголовки боковика, граф и подзаголовки граф в таблице центруют по горизонтали и вертикали. Заголовки строк выравнивают по левому краю. Цифровые данные располагают на уровне последней строки наименования строки.

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Внутри ограниченной линиями таблицы междустрочный интервал – одинарный, интервал перед и после 3 пт, отступ или выступ первой строки отсутствуют.

Пример:

Таблица 1 – Состав и структура ресурсов ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2014 год

Показатели	На 01.01.2014		На 01.01.2015	
	Сумма, млрд.руб.	Уд. вес, %	Сумма, млрд.руб.	Уд. вес, %
Средства Национального банка	121,9	6,00	227,8	5,37
Средства банков	564,7	27,80	1294,1	30,50
Средства клиентов	953,6	46,94	2050,7	48,33
Ценные бумаги, выпущенные банком	115,7	5,70	189,3	4,46
Прочие обязательства	11,9	0,59	52,3	1,23

Оформление рисунков:

Все чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки, используемые в работе, называются рисунками.

Все рисунки нумеруют, нумерация должна быть сквозной или в пределах одной главы. На все рисунки должны быть ссылки в тексте (при этом необходимо писать слово «рисунок» и его номер). Сам рисунок желательно располагать сразу после того абзаца, в котором дается на него ссылка.

Рисунок должен быть вставлен как отдельный абзац текста, его располагают по центру строки, отступ или выступ первой строки отсутствуют.

В подрисуночной подписи выравнивание – по центру, отсутствуют отступ или выступ первой строки, междустрочный интервал – одинарный, перед – 12 пт, после – 18 пт, отступ слева и справа – 2 см, точка в конце не ставится, переносы слов запрещены, при переходе на новую строку в длинной подписи соблюдать правила, применяемые для написания многострочных заголовков.

Рисунок следует располагать непосредственно после текстового абзаца, в котором он упоминается впервые, или в начале следующей страницы.

Все графики и диаграммы являются рисунками.

Оформление нумерованных списков:

Параметры форматирования:

- шрифт – Times New Roman, 14 пт,
- выравнивание - по ширине,
- отступ слева, справа – 0 см,
- отступ первой строки – 1,25 см,
- междустрочный интервал – полуторный,
- интервал перед – 0 см,
- интервал после – 0 см,
- табуляция – 1,75 см (при нумерации, начиная с 10-го пункта перечисления табуляция – 2,1 см).

В том случае, когда каждый пункт перечисления является самостоятельным предложением (или содержит несколько предложений) нумерация осуществляется арабскими цифрами с точкой.

Текст каждого пункта списка начинается с прописной буквы, в конце каждого пункта ставится точка.

Оформление маркированных списков:

Параметры форматирования:

- шрифт – Times New Roman, 14 пт,
- выравнивание – по ширине,
- отступ слева, справа – 0 см,
- отступ первой строки – 1,25 см,
- междустрочный интервал – полуторный,
- интервал перед – 0 см,
- интервал после – 0 см,
- табуляция – 1,75 см.

В качестве маркера используется знак тире «–».

Текст каждого пункта перечисления начинается со строчной буквы, в конце пункта ставится запятая, в конце последнего пункта ставится точка.

В случае необходимости можно приводить сложное перечисление,

комбинируя нумерованные и маркированные списки. В этом случае в конце каждого пункта ставят точку с запятой, а в конце последнего пункта – точку.

Формулы и уравнения размещаются на отдельной строке. Формулы, на которые даются ссылки в тексте, должны быть пронумерованы. Нумерация сквозная или в пределах одной главы. Номер формулы ставится на уровне знака равенства по правому краю в круглых скобках.

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если формула или уравнение не уместится в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (х), деления (:) или других математических знаков. На новой строке знак повторяется. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак "Х".

Если нужны пояснения к символам, используемым в формулах, то они приводятся сразу под формулой в той же последовательности, в которой они представлены в формуле, каждый в отдельном абзаце. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него, отступ первой строки при 1,25 см, последующие строки имеют такой же отступ. Междустрочный интервал в абзацах, содержащих расшифровку символов формулы – одинарный, после – 6 пт.

Пример:

Оборачиваемость дебиторской задолженности в разгах и днях показывает соответственно скорость и длительность ее оборота и определяется по формулам:

$$\text{Одз} = \text{ВРн} / \text{ДЗср}, \quad (1)$$

$$\text{Тдз} = \text{ДЗср} \times \text{Д} / \text{ВРн}, \quad (2)$$

где Одз – оборачиваемость в разгах (коэффициент оборачиваемости) дебиторской задолженности;

Тдз – оборачиваемость в днях (средняя продолжительность одного оборота) дебиторской задолженности;

ДЗср – средние остатки дебиторской задолженности за период.

Оформление списка использованных источников:

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при написании работы.

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и печатать с абзацного отступа.

Один автор: Щербак А.В. Информационная безопасность: учебник для среднего профессионального образования / А.В. Щербак. – М.: Юрайт, 2022. – 259 с. – (Профессиональное образование).

Коллектив авторов: Финансы: учебник / под ред. Проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф.Б.М. Сабанти, – 2-е изд., перераб. И доп. – М. :Юрайт – Издат, 2018. – 462 с.

Примеры оформления статей, опубликованных в периодических источниках: Журнал: Абалкин Л.И. Аграрная трагедия России // Вопросы экономики. – 2017. – № 9. – С. 6-7. Газета: Сухов О.С. Принципы взаимодействия финансовой и технической систем экономики //Бизнес и банки. – 2009, август. – № 31. – С. 1-2. Бюллетень: Центральный банк Российской Федерации: Бюллетень банковской статистики. – М.: ЦБРФ, 2016. – № 8 (195). – С.17-18.

Примеры оформления интернет-источников:

Сайт организации:

Национальный исследовательский Томский политехнический университет [Электронный ресурс] (дата обращения: 17.03.2011).

Книга:

Стась Н. Ф. Задачи и вопросы по неорганической химии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Ф. Стась ; Том. политехн. ун-т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2008. — 254 с. — Электрон. версия печ. публ. — Режим доступа: <http://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2008/m2.pdf>, свободный. — Загл. с тит. экрана (дата обращения: 02.04.2011).

Статья из электронного журнала:

Сомсиков В. М. Классическая механика неравновесных систем [Электронный ресурс] / В. М. Сомсиков // Исслед. в России : электрон. науч. журн. — 2008. — Режим доступа: <http://zhurnal.apelarn.ru/articles/2008/072.pdf>, свободный. — Загл. с экрана (дата обращения 14.04.2011).

Нормативные акты:

1. Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014).

2. ГОСТ 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления [Текст]. — Введ. 2004-07-01. — М.: Стандартинформ, 2017. — 54 с.

Оформление ссылок на использованные источники:

В тексте работы должны присутствовать ссылки на все использованные источники, указанные в списке. Ссылка проставляется в конце абзаца, содержащего текст, составленный на основании источника, в квадратных скобках с указанием номера источника в списке. Если ссылка дается на нормативный документ или Интернет-ресурс, то достаточно только номера, а если речь идет о книге, то помимо номера указывается страница, на основании текста которой составлен текст работы.

Оформление приложений:

В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие основной текст, если их включение в него может нарушить его восприятие при чтении.

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки.

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета.

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в центре верхней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ».

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце. Интервал – Одинарный, отступ слева и справа – 2 см, уровень – Уровень 1.

Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.

В случае полного использования букв кириллического или латинского алфавита допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформление приложения на листах формата А3.

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц.

Все приложения (при их наличии) должны быть перечислены в содержании работы с указанием их наименования.

Оформление содержания:

Содержание формируется только после окончания редактирования текста работы. Содержание должно быть автособираемым (формироваться автоматически).

Заголовок «СОДЕРЖАНИЕ» оформляется так же, как и заголовки первого уровня, но имеет уровень «Основной текст», разрядку на 6 пт.

Текст Содержания имеет следующие параметры форматирования:

- шрифт – Times New Roman, 14 пт, без разрядки;
- выравнивание – по левому краю;

- отступ справа – 0 см;
- междустрочный интервал – одинарный;
- интервал перед – 0 см;
- интервал после – 6 пт.

В строках, соответствующих заголовкам первого уровня отступ слева – 0 см, выступ первой строки – 0,45 см.

В строках, соответствующих заголовкам второго уровня, установить отступ слева – 0,45 см, выступ первой строки – 0,8 см.

Цифры, соответствующие номерам страниц, должны располагаться по правому краю строки и соединяться с наименованием заголовка точками. Если это не произошло автоматически, надо установить позицию табуляции 16,5 см, выравнивание – по правому краю, заполнитель – точки.

Оформление программного кода:

В пояснительной записке и приложениях при разработке программы должны приводиться фрагменты кода программного продукта, которые оформляются в виде листингов.

Слово «Листинг» и наименование листинга помещают перед фрагментом программного кода, начинают с заглавной буквы. Листинги нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией.

При ссылках на коды программ следует писать: «...код процедуры представлен листингом 1».

При оформлении листинга требуется использовать:

- шрифт – Courier New, шрифт простой, размер шрифта – 12 пт,
- междустрочный интервал – одинарный,
- интервалы до и после абзаца – 0 пт,
- выравнивание – по левому краю.

Для возможности явного отделения текста листинга от основного текста документа, листинг рекомендуется помещать в рамку.

Листинги, размещенные в приложениях, помещать в рамку необязательно.

При написании исходного кода на языке программирования необходимо соблюдать правила оформления кода на соответствующем языке программирования. При оформлении программного кода следует использовать структурный отступ в два или четыре пробела. Листинг должен представлять программу целиком или её цельную часть (функцию, процедуру, фрагмент метода).

Программный код должен быть снабжен комментариями, поясняющими его работу

Пример:

Листинг 1 – Фрагмент кода метода FindAverage

```
// объявление переменной для хранения суммы элементов массива
int sum = 0;
// вычисление суммы элементов массива в цикле
for (int i = 0; i < numbers.Length;
    i++) sum+= numbers[i];
```

Если после формирования Содержания в текст работы были внесены изменения, то текст Содержания необходимо обновить.

Все листы пояснительной записки, включая приложения, следует аккуратно сброшюровать в специальную картонную папку с заголовком «Дипломный проект» с винтовым креплением в следующем порядке:

- титульный лист пояснительной записки (в отдельном файле);
- задание (в отдельном файле на каждого студента);
- календарный план-график (отдельном файле);
- отзыв руководителя дипломного проекта (в отдельном файле на каждого студента);
- содержание;
- основная часть(введение, содержательная часть заключение);
- приложения.

Содержание, основная часть и приложения брошюруются с помощью дырокола.

7 ПРОЦЕДУРА СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ИТОГАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Цель собеседования – установить, на каком этапе находится выполнение дипломного проекта студентом.

Собеседование по промежуточным итогам выполнения дипломного проекта является обязательным этапом дипломного проектирования, присутствие студента на нем обязательно.

Во время собеседования каждый студент должен четко сформулировать тему дипломного проекта, свою роль в процессе разработки дипломного проекта, описать и обосновать инструменты и технологии, используемые им для выполнения дипломного проекта, описать конечный результат, рассказать, на каком этапе выполнения находится его дипломный проект.

Собеседование проводит руководитель факультета в присутствии руководителя дипломного проекта.

Демонстрировать программный продукт и/или пояснительную записку на собеседовании не нужно.

8 ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Предварительная защита проводится с целью определения готовности студента к защите дипломного проекта.

На предварительную защиту допускаются студенты, сдавшие готовый дипломный проект в учебную часть.

На предварительной защите присутствуют руководитель факультета и руководители дипломного проектирования.

В процессе предварительной защиты студент должен прочитать речь, составленную для защиты дипломного проекта, и продемонстрировать готовый программный продукт и презентацию, ответить на вопросы.

Итогом предварительной защиты является решение о допуске студента к защите дипломного проекта.

9 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Защиты дипломных проектов проводятся в соответствии графиком проведения Государственной итоговой аттестации.

Процедура защиты дипломного проекта устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и включает доклад по итогам выполненного дипломного проекта, который сопровождается электронной презентацией и демонстрацией программного продукта, ответы на вопросы членов ГЭК, чтение отзыва руководителя дипломного проекта.

Студенты приглашаются на защиту дипломного проекта в соответствии со списками, составленными учебным отделом по итогам предварительной защиты.

Во время доклада студент должен устно наизусть в сжатой форме дать объяснение по выполненному проекту и продемонстрировать работоспособность программного продукта. Продолжительность доклада 7-10 минут.

Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломного проекта, если он присутствует на заседании ГЭК.

В период сложной санитарно-эпидемиологической обстановки защита дипломных проектов на открытых заседаниях ГЭК не проводится. При наличии технической возможности защита проводится с применением дистанционных образовательных технологий.

При проведении защиты дипломных проектов с применением дистанционных образовательных технологий АНПОО «Хекслет колледж» обеспечивает идентификацию личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных локальными нормативными актами.

10 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Государственная экзаменационная комиссия выставляет единую оценку, согласованную всеми членами комиссии в ходе закрытого заседания ГЭК. Итоговая оценка выставляется с учетом оценки руководителя дипломного проекта.

Оценки по результатам защиты ДП объявляются студентам-выпускникам в день защиты после подписания соответствующего протокола заседания комиссии.

Общие критерии оценивания:

- соответствие содержания дипломного проекта заявленной теме
- точность формулировок цели и задач;
- обоснованность выбора технологического стека;
- качество анализа и решения поставленной задачи;
- качество подбора и описания используемой информации;
- использование специальной терминологии;
- практическая направленность дипломного проекта;
- логичность и структурированность текста пояснительной записки;
- качество оформления пояснительной записки;
- качество электронной презентации;
- качество демонстрации программного продукта;
- качество ответов на вопросы,
- соблюдение регламента.

Критерии оценивания дипломного проекта:

Оценка «Отлично». Обоснование актуальности темы дипломного проекта выполнено на высоком уровне. Содержание работы полностью раскрывает заявленную тему и соответствует поставленной цели и задачам. Структура работы логична, последовательно раскрывает методы достижения цели и последовательность решения поставленных задач. Обоснован выбор технологий и инструментов для решения поставленных задач, применены

современные методы решения поставленной задачи. Представленный программный продукт обладает высокой степенью работоспособности, при выполнении поставленных задач не допущены ошибки, использованы оптимальные методы решения задач. В работе полностью соблюдены действующие требования к оформлению дипломного проекта.

Доклад и презентация на защите дипломного проекта выполнены на высоком уровне. Автор продемонстрировал глубокое понимание поставленной задачи, уверенно отвечал на все вопросы членов комиссии, проявив высокий уровень профессиональных компетенций.

Оценка «Хорошо». Обоснование актуальности темы дипломного проекта выполнено на достаточном уровне. Содержание работы полностью раскрывает заявленную тему и соответствует поставленной цели и задачам. Структура работы логична, последовательно раскрывает методы достижения цели и последовательность решения поставленных задач. Выбор технологий и инструментов для решения, поставленных задач в целом обоснован, применены современные методы решения поставленной задачи. Представленный программный продукт работоспособен, однако обнаружены мелкие ошибки, которые не влияют существенно на выполнение основных функций. Используются адекватные методы решения задач, но возможны более оптимальные подходы. В работе полностью соблюдены действующие требования к оформлению дипломного проекта.

Доклад и презентация на защите дипломного проекта выполнены на достаточном уровне. Автор продемонстрировал понимание поставленной задачи, уверенно отвечал на большую часть вопросов членов комиссии, проявив достаточный уровень профессиональных компетенций.

Оценка «Удовлетворительно». Обоснование актуальности темы дипломного проекта присутствует. Содержание работы полностью раскрывает заявленную тему и соответствует поставленной цели и задачам. Структура работы имеет недостатки, последовательность и логичность изложения материала нарушены. Выбор технологий и инструментов для решения,

поставленных задач в целом обоснован. Представленный программный продукт в целом работоспособен, однако выявлены значительные ошибки, влияющие на выполнение основных функций. Использованные методы решения задач требуют доработки и оптимизации. В оформлении работы имеются нарушения действующих требований.

Доклад и презентация на защите дипломного проекта выполнены на слабом уровне. Автор показал недостаточное понимание поставленной задачи, ответы на вопросы членов комиссии были неуверенными и неполными.

Оценка «Неудовлетворительно». Обоснование актуальности темы дипломного проекта отсутствует или выполнено крайне слабо. Логика изложения материала в работе нарушена. Обоснованность выбора технологий и инструментов разработки отсутствует, современные методы решения задачи не применены. Представленный программный продукт неработоспособен, многочисленные ошибки делают невозможным выполнение поставленных задач. Использованные методы решения задач неэффективны и демонстрируют низкий уровень профессионализма. В оформлении работы имеются нарушения действующих требований.

Доклад и презентация на защите дипломного проекта выполнены на слабом уровне. Автор показал недостаточное понимание поставленной задачи, не ответил на большую часть вопросов комиссии.

Примерная структура доклада и презентационного материала

Доклад к защите дипломного проекта следует написать и проанализировать с точки зрения полноты и краткости представления результатов, логичности построения, доступности восприятия на слух, возможности уложиться в определенное время.

Примерная структура презентации:

Титульный слайд

Актуальность темы дипломного проекта.

Цель и поставленные задачи.

Идентификация предметной области, общая характеристика программного продукта.

Демонстрация программного продукта, включая обоснованность выбора технологий и инструментов реализации, особенности разработки, демонстрация функционала программного продукта (в соответствии с ролью в случае группового дипломного проекта).

Текст доклада при защите дипломного проекта должен начинаться следующими фразами:

Слайд 1. Вашему вниманию представляется дипломный проект на тему «Наименование темы».

Слайд 2. Актуальность данной темы обусловлена тем, что... (сформулировать актуальность в соответствии с Введением). Цель данной работы (сформулировать цель в соответствии с введением).

Слайд 3. Для достижения поставленной цели следующие задачи... (перечислить задачи).

Слайд 4. Идентификация предметной области. Общая характеристика

Далее следует демонстрация программного продукта.

При необходимости в презентацию можно добавить слайды, отражающие отдельные аспекты дипломного проекта или видео.

Требования к оформлению презентации

Иллюстрационный материал к защите оформляется в виде компьютерной презентации, созданной при помощи любых специализированных программных продуктов, возможные форматы: .ppt, .pptx, .pdf).

Презентация служит для демонстрации ключевых моментов и основных результатов выполненного проекта.

Для презентации используется единый стиль оформления, информация должна быть наглядной и легко читаться.